บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

มาตรฐานการติดตั้ง · บันทึกทางเทคนิค

ติดตั้งตามมาตรฐาน ตรวจสอบหน้างาน

บันทึกทางเทคนิคโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · IMC, EMT, ท่อร้อยสาย, ตู้, ความร้อน, ขั้วต่อ



ใหม่ในประเทศไทย

มาตรฐานบังคับ PV 2 ฉบับ

สมอ. อนุมัติ มอก. 62852 (ขั้วต่อ PV DC) และ มอก. 61439 เล่ม 8 (ตู้รวมสาย PV DC) เมื่อ 18 สิงหาคม 2569 คาดว่ามีผลตั้งแต่ธันวาคม 2569

วิธีทำงานของเรา

มาตรฐาน วสท. + IEC 62548

ยึดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. และมาตรฐานโซลาร์รูฟท็อปของ วสท. ซึ่งสอดคล้องกับ NEC ในเกือบทุกข้อ

ตัวเลขที่ควรจำ

พื้นที่สายในท่อสูงสุด

สาย 1 เส้น	53 %
สาย 2 เส้น	31 %
สาย 3 เส้นขึ้นไป	**40 %**

อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดเพื่ออายุการใช้งาน

อินเวอร์เตอร์ (แนะนำ)	40 °C
แบตเตอรี่ (ขอบบนช่วงที่ดีที่สุด)	45 °C
อุณหภูมิอ้างอิงเบรกเกอร์ (IEC 60898)	30 °C

ระดับ IP ของตู้

กลางแจ้ง (ขั้นต่ำ)	IP65
ชายทะเล / ชื้น	**IP66**

ระดับทนแรงกระแทก

IK08 (หลังคา)	5 J
IK10 (พื้นที่สาธารณะ)	**20 J**

ท่อร้อยสาย

ชนิด	มาตรฐาน	ใช้สำหรับ	จุดตรวจ
IMC	มอก. 770, UL 1242	**ในร่ม กลางแจ้ง ที่เปียก ฝังผนัง**	ดูตัวพิมพ์ ความหนา ยึดทุก 3 ม.
EMT	มอก. 770, UL 797	ในร่มและที่แห้งเท่านั้น	ห้ามเดินเปลือยบนหลังคา
RSC	มอก. 770, UL 6	**ทุกพื้นที่ ชายทะเล ฝังดิน**	ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ท่อโลหะอ่อน	UL 1	ที่แห้ง ช่วงสั้น	ห้ามใช้แทนสายดิน

ชนิด	มาตรฐาน	ใช้สำหรับ	จุดตรวจ
ท่ออ่อนกันน้ำ	UL 360	ช่วงเปียกเข้าอินเวอร์เตอร์/แบตเตอรี่	เคเบิลแกลนด์ทน UV
PVC / HDPE	ผู้ผลิต / มอก.	uPVC ทน UV กลางแจ้ง; HDPE ฝังดิน	ข้อต่อรับการขยายตัวบนหลังคาร้อน

ตู้ ความร้อน และขั้วต่อ

รายการ	ข้อกำหนด	จุดตรวจ
ตู้รวมสาย	IEC 61439-8, IP65+, IK08+, พิกัด DC ≥ Voc ที่อากาศเย็น	เข้าสายด้านล่าง แกลนด์แน่น อุดรูครบ
อุปกรณ์ DC	IEC 62548-1: สวิตช์ตัดตอน DC, ฟิวส์ 1.5–2.4 × Isc, SPD > Voc	ทดสอบตัดโหลด หน้าต่าง SPD ป้ายเตือน
ความร้อนอินเวอร์เตอร์	ระยะห่าง 250–300 มม. มีร่มเงา ห้ามติดใต้หลังคาปิด	สังเกตการลดกำลังจากความร้อน
ความร้อนแบตเตอรี่	ดีที่สุด 10–45 °C; Solis IntelliHome ห้ามติดกลางแจ้งในระยะ 500 ม. จากทะเล	ตรวจอุณหภูมิช่วงเดือนเมษายน
ขั้วต่อ PV	ตัวผู้ตัวเมียต้องชนิดและผู้ผลิตเดียวกัน (มอก. 62852)	ห้ามผสมยี่ห้อ ใช้คีมย้ำของผู้ผลิต
หางปลา ปลอกย้ำ แรงบิด	IEC 61238-1-1; แรงบิดตามผู้ผลิต	เลขดายบนรอยย้ำ ทำเครื่องหมายแรงบิดทุกขั้ว

6 ข้อผิดพลาดที่เราพบบ่อยที่สุด

ท่อร้อยสาย
ใช้ EMT บนหลังคา
กลางแจ้งต้องใช้ IMC

รังสี UV
ท่อ PVC เหลืองตากแดด
แตกภายใน 2–3 ปี

ขั้วต่อ
ผสมยี่ห้อ MC4
สาเหตุหลักของการอาร์ก DC

ตู้
รูเปิดหรือเข้าสายด้านบน
น้ำเข้าตู้

การป้องกัน
ใช้เบรกเกอร์ AC กับ DC
ดับอาร์ก DC ไม่ได้

ความร้อน
อินเวอร์เตอร์โดนแดดหรือใต้หลังคา
ลดกำลังถาวร

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: IEC 62548-1:2023 · TISI PV standards · EIT rooftop PV standard summary